

Análisis Funcional: Trabajo Práctico N°4 - 2026

El adjunto de un operador lineal sobre un espacio de Banach

Ejercicio 1. Fijado $1 \leq p < \infty$ sean $S \in L(\ell^p)$ y $T \in L(\ell^p)$ los shifts a izquierda y derecha, respectivamente, y sea $J : \ell^2 \rightarrow c_0$ definido por $J(x) = x$. Probar que $J \in L(\ell^2, c_0)$ y calcular S^* , T^* y J^* .

Demostración. Primero, veamos que $J \in L(\ell^2, c_0)$. Sea $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$. Como la serie converge, es decir $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$, necesariamente el término general tiende a cero: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Por lo tanto, $J(x) = x \in c_0$, lo que muestra que el operador J está bien definido.

Para ver que es acotado, notemos que:

$$\|J(x)\|_{\infty} = \sup_{n \geq 1} |x_n| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2} = \|x\|_2$$

Por lo tanto, J es un operador lineal acotado con $\|J\| \leq 1$.

Ahora, calculemos los operadores adjuntos. Recordemos que el espacio dual de ℓ^p se identifica con ℓ^q , donde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Para el shift a izquierda $S^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$, dados $x \in \ell^p$ e $y \in \ell^q$:

$$S^*(y)(x) = y(Sx) = \sum_{n=1}^{\infty} (Sx)_n y_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_{n+1} y_n = \sum_{k=2}^{\infty} x_k y_{k-1}$$

Esto es equivalente a la acción funcional de aplicar un shift a derecha al vector y . Así, S^* resulta ser el shift a derecha actuando en ℓ^q .

Para el shift a derecha $T^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$, dados $x \in \ell^p$ e $y \in \ell^q$:

$$T^*(y)(x) = y(Tx) = \sum_{n=1}^{\infty} (Tx)_n y_n = 0 \cdot y_1 + \sum_{n=2}^{\infty} x_{n-1} y_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_{k+1}$$

Esto es equivalente a la acción funcional de aplicar un shift a izquierda al vector y . Por lo tanto, T^* resulta ser el shift a izquierda actuando en ℓ^q .

Para J^* , sabemos que el espacio dual de c_0 se identifica isométricamente con ℓ^1 , y el dual de ℓ^2 es ℓ^2 . Entonces tenemos que $J^* : \ell^1 \rightarrow \ell^2$. Dados $y \in \ell^1$ y $x \in \ell^2$:

$$J^*(y)(x) = y(Jx) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n (Jx)_n = \sum_{n=1}^{\infty} y_n x_n$$

Como funcional en $(\ell^2)^* \cong \ell^2$, esta expresión se identifica con el vector y mismo, ya que $\ell^1 \subset \ell^2$. Así, $J^*(y) = y$, lo cual significa que J^* es simplemente el operador de inclusión canónica de ℓ^1 en ℓ^2 . $\square$

Ejercicio 2. Sea $E = \ell^p(\mathbb{N})$, con $p \in (1, \infty)$ e identifiquemos E^* con $\ell^q(\mathbb{N})$ en la forma usual. Fijado un $a \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ consideremos el operador multiplicación $M_a \in L(E)$ producido por $M_a x = (a_n x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$ para cada $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$. Probar que su adjunto $M_a^* \in L(E^*) = L(\ell^q(\mathbb{N}))$ es el mismo M_a actuando ahora en $\ell^q(\mathbb{N})$.

Demostración. Sean $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$ e $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^q$. Queremos encontrar la forma explícita del operador adjunto $M_a^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$, el cual está caracterizado por la siguiente relación de dualidad:

$$M_a^*(y)(x) = y(M_a x)$$

Calculamos la acción del funcional y sobre el vector $M_a x$:

$$y(M_a x) = \sum_{n=1}^{\infty} (M_a x)_n y_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n x_n) y_n$$

Dado que el producto de números reales (o complejos) es conmutativo y asociativo, podemos agrupar los términos y reescribir esta serie como:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n (a_n y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n (M_a y)_n$$

Esta última expresión es exactamente la definición de la acción del funcional generado por el vector $M_a y \in \ell^q$ sobre el vector $x \in \ell^p$. Por lo tanto, deducimos que:

$$M_a^*(y) = M_a y = (a_n y_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Esto demuestra que el operador adjunto M_a^* coincide exactamente con el operador de multiplicación M_a generado por la sucesión a , pero actuando en el espacio dual $\ell^q(\mathbb{N})$. $\square$

Ejercicio 3. Sean $\Omega \subset \tilde{\Omega}$ dos conjuntos medibles de $\mathbb{R}^n$. Se definen $\rho : L^p(\tilde{\Omega}) \rightarrow L^p(\Omega)$ como $\rho(u) = u|_{\Omega}$ y $e : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\tilde{\Omega})$ dado por

$$e(u)(t) = \begin{cases} u(t) & \text{si } t \in \Omega \\ 0 & \text{si } t \notin \Omega \end{cases}$$

Probar que ρ y e son acotados, calcular sus normas y sus operadores adjuntos.

Demostración. Sean $u \in L^p(\tilde{\Omega})$ y $v \in L^p(\Omega)$.

Primero, consideremos ρ :

$$\|\rho(u)\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(t)|^p dt \leq \int_{\tilde{\Omega}} |u(t)|^p dt = \|u\|_{L^p(\tilde{\Omega})}^p$$

Por lo tanto, tomando raíz p -ésima, $\|\rho(u)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(\tilde{\Omega})}$. Esto prueba que ρ es acotado y que $\|\rho\| \leq 1$. Si $\mu(\Omega) > 0$, podemos tomar una función $u \neq 0$ soportada enteramente en Ω , para la cual la desigualdad es una igualdad, concluyendo que $\|\rho\| = 1$.

Ahora, consideremos e :

$$\|e(v)\|_{L^p(\tilde{\Omega})}^p = \int_{\tilde{\Omega}} |e(v)(t)|^p dt = \int_{\Omega} |v(t)|^p dt = \|v\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Por lo tanto, e es una isometría (preserva la norma). Esto implica que es acotado y su norma es exactamente $\|e\| = 1$.

Para calcular los operadores adjuntos, identificamos los espacios duales $(L^p(\Omega))^* \cong L^q(\Omega)$ y $(L^p(\tilde{\Omega}))^* \cong L^q(\tilde{\Omega})$, donde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. La dualidad está dada por la integral del producto.

El operador adjunto de ρ , digamos $\rho^* : L^q(\Omega) \rightarrow L^q(\tilde{\Omega})$, debe cumplir que para todo $u \in L^p(\tilde{\Omega})$ y $g \in L^q(\Omega)$:

$$\langle \rho^*(g), u \rangle = \langle g, \rho(u) \rangle = \int_{\Omega} g(t) \rho(u)(t) dt = \int_{\Omega} g(t) u(t) dt$$

Esta última integral sobre Ω se puede reescribir como una integral sobre todo $\tilde{\Omega}$ si extendemos g por cero fuera de Ω :

$$\int_{\Omega} g(t)u(t)dt = \int_{\tilde{\Omega}} e(g)(t)u(t)dt = \langle e(g), u \rangle$$

De esto deducimos que $\rho^*(g) = e(g)$. Es decir, ρ^* es el operador de extensión por cero e , actuando ahora desde $L^q(\Omega)$ hacia $L^q(\tilde{\Omega})$.

Análogamente, el adjunto de e , $e^* : L^q(\tilde{\Omega}) \rightarrow L^q(\Omega)$, debe cumplir para todo $v \in L^p(\Omega)$ y $h \in L^q(\tilde{\Omega})$:

$$\langle e^*(h), v \rangle = \langle h, e(v) \rangle = \int_{\tilde{\Omega}} h(t)e(v)(t)dt = \int_{\Omega} h(t)v(t)dt$$

Como en Ω la función h coincide con su restricción $\rho(h)$, tenemos:

$$\int_{\Omega} h(t)v(t)dt = \int_{\Omega} \rho(h)(t)v(t)dt = \langle \rho(h), v \rangle$$

De esto se deduce que $e^*(h) = \rho(h)$. Es decir, el operador adjunto de la extensión por cero es la restricción ρ , operando en los espacios L^q . $\square$

Ejercicio 4. Sea $T : \ell^1 \rightarrow c_0$ el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n \geq 1}) = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} x_k, \sum_{k=2}^{\infty} x_k, \sum_{k=3}^{\infty} x_k, \dots \right\}$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^1 \rightarrow \ell^\infty$.

Ejercicio 5. Sea $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$ el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n \geq 1}) = \left\{ \sum_{k=2}^{\infty} x_k, x_1, x_2, x_3, \dots \right\}$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$.

Ejercicio 6. Sea $g \in L^\infty(\mathbb{R})$ fijo. Definimos

$$Tf(t) := g(t)f(t+1)$$

para $f \in L^1(\mathbb{R})$. Probar que $T \in L(L^1(\mathbb{R}))$ y hallar $T^* : L^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$.

Ejercicio 7. Sea $T \in L(\ell^2(\mathbb{R}))$ dado por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(0, \frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{3}, \dots, \frac{x_{n-1}}{n}, \dots \right).$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^2(\mathbb{R}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{R})$.

Ejercicio 8. Consideremos el operador $T \in L(C[0, 1])$ dado por

$$(Tf)(x) = f(0) + xf(1) + x^2 \int_0^1 f(t)dt.$$

Calcular T^* .